Diferencias Finitas
y Métodos Numéricos

Hecho por:

Jesus Antonio Martinez Velandia

Ejercicios desarrollados:

- Problema 1 — Aproximación de cos(0,2) con Taylor de 4to orden
- Problema 2(a) — Derivación de fórmulas de diferencias finitas
- Problema 2(b) — Verificación de diferencia central $O(h^2)$
- Problema 2(c) — Derivada numérica de $\cos(x)$, error vs. h
- Problema 2(d) — Exactitud de la diferencia central para $f(x) = x^2$

Asignatura:

MATEMATICAS AVANZADAS PARA INGENIERIA-1048-202650

Prof. Enrique Pereira

Fecha: Febrero 2026

Soluciones desarrolladas de forma analítica; todos los ejercicios fueron corroborados utilizando Python y el notebook anexo.

Índice

1. Marco Teórico **2**
1.1. Series de Maclaurin fundamentales 2
1.2. Teorema del Resto de Taylor 2

2. Problema 1 — Aproximación de $\cos(0{,}2)$ con Taylor de 4to orden **2**
2.1. Enunciado 2
2.2. Solución analítica 2

3. Problema 2(a) — Derivación de fórmulas de diferencias finitas **5**
3.1. Enunciado 5
3.2. Parte (i) — Segunda derivada forward, $O(h^2)$ 6
3.3. Parte (ii) — Tercera derivada forward, $O(h)$ 7

4. Problema 2(b) — Error $O(h^2)$ de la diferencia central **8**
4.1. Enunciado 8
4.2. Solución analítica 8

5. Problema 2(c) — Derivada numérica de $\cos(x)$, error vs. h **9**
5.1. Enunciado 9
5.2. Desarrollo 9

6. Problema 2(d) — Exactitud de la diferencia central para $f(x) = x^2$ **10**
6.1. Enunciado 10
6.2. Solución analítica 10

7. Conclusiones **11**

1. Marco Teórico

Definición 1 (Serie de Taylor)**.** La serie de Taylor de una función f infinitamente diferenciable alrededor de un punto a es:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n \tag{1}$$

El polinomio de Taylor de orden N es la truncación hasta $n = N$:

$$T_N[f](x) = \sum_{n=0}^{N} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n \tag{2}$$

1.1. Series de Maclaurin fundamentales

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots \tag{3}$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots \tag{4}$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots \tag{5}$$

1.2. Teorema del Resto de Taylor

Teorema 1 (Resto de Taylor — Lagrange)**.** Si $f^{(n+1)}$ existe y es continua en $I \ni a$, existe z entre x y a tal que:

$$E_n(x) = f(x) - T_n[f](x) = \frac{f^{(n+1)}(z)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1} \tag{6}$$

Con $M = \text{máx}_{z \in I} |f^{(n+1)}(z)|$:

$$|E_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!}|x-a|^{n+1} \tag{7}$$

2. Problema 1 — Aproximación de $\cos(0{,}2)$ con Taylor de 4to orden

2.1. Enunciado

Aproximar cos(0,2) acumulando términos del polinomio de Taylor hasta orden 4. En cada orden calcular el error exacto $|f_n - \cos(0{,}2)|$ y la cota del error de truncamiento dada por el Teorema del Resto. Hacer gráfica comparativa.

2.2. Solución analítica

Paso 1 — Función y punto de expansión.
Se toma $f(x) = \cos(x)$ y $a = 0$, evaluando en $x = 0{,}2$.

Paso 2 — Cálculo explícito de derivadas en $a = 0$.

Para construir el polinomio de Taylor se necesita conocer el valor de cada derivada $f^{(k)}(x)$ evaluada en $a = 0$. Se calcula cada una de forma independiente derivando directamente:

Derivada de orden 0:

$$f^{(0)}(x) = \cos(x) \quad \Longrightarrow \quad f^{(0)}(0) = \cos(0) = 1$$

Derivada de orden 1:

$$f^{(1)}(x) = \frac{d}{dx}[\cos(x)] = -\sin(x) \quad \Longrightarrow \quad f^{(1)}(0) = -\sin(0) = 0$$

Derivada de orden 2:

$$f^{(2)}(x) = \frac{d}{dx}[-\sin(x)] = -\cos(x) \quad \Longrightarrow \quad f^{(2)}(0) = -\cos(0) = -1$$

Derivada de orden 3:

$$f^{(3)}(x) = \frac{d}{dx}[-\cos(x)] = \sin(x) \quad \Longrightarrow \quad f^{(3)}(0) = \sin(0) = 0$$

Derivada de orden 4:

$$f^{(4)}(x) = \frac{d}{dx}[\sin(x)] = \cos(x) \quad \Longrightarrow \quad f^{(4)}(0) = \cos(0) = 1$$

Obsérvese que $f^{(4)}(x) = f^{(0)}(x) = \cos(x)$, lo que confirma que el patrón de derivadas de $\cos(x)$ es **cíclico con período 4**:

$$\cos(x) \xrightarrow{d/dx} -\sin(x) \xrightarrow{d/dx} -\cos(x) \xrightarrow{d/dx} \sin(x) \xrightarrow{d/dx} \cos(x) \xrightarrow{d/dx} \cdots$$

Ahora se forma cada término de Taylor $\dfrac{f^{(k)}(0)}{k!}\,x^k$ sustituyendo los valores anteriores:

Término de orden 0:

$$\frac{f^{(0)}(0)}{0!}\,x^0 = \frac{1}{1}\cdot 1 = 1$$

Término de orden 1:

$$\frac{f^{(1)}(0)}{1!}\,x^1 = \frac{0}{1}\,x = 0 \quad \text{(no aporta)}$$

Término de orden 2:

$$\frac{f^{(2)}(0)}{2!}\,x^2 = \frac{-1}{2}\,x^2 = -\frac{x^2}{2}$$

Término de orden 3:

$$\frac{f^{(3)}(0)}{3!}\,x^3 = \frac{0}{6}\,x^3 = 0 \quad \text{(no aporta)}$$

Término de orden 4:

$$\frac{f^{(4)}(0)}{4!}\,x^4 = \frac{1}{24}\,x^4 = \frac{x^4}{24}$$

Se resumen los resultados en la siguiente tabla:

Cuadro 1: Derivadas de $f(x) = \cos(x)$ evaluadas en $a = 0$

k	$f^{(k)}(x)$	$f^{(k)}(0)$	$k!$	Término $\dfrac{f^{(k)}(0)}{k!}\,x^k$
0	$\cos(x)$	1	1	1
1	$-\sin(x)$	0	1	0
2	$-\cos(x)$	-1	2	$-\dfrac{x^2}{2}$
3	$\sin(x)$	0	6	0
4	$\cos(x)$	1	24	$\dfrac{x^4}{24}$

El polinomio de Taylor de orden 4 queda:

$$T_4[\cos](x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} \tag{8}$$

El polinomio de Taylor de orden 4 queda:

$$T_4[\cos](x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} \tag{9}$$

Paso 3 — Evaluación acumulada en $x = 0{,}2$.
Se añade cada término de forma incremental para ver la convergencia:

$$(0{,}2)^2 = 0{,}04 \qquad \Rightarrow \qquad \frac{(0{,}2)^2}{2} = \frac{0{,}04}{2} = 0{,}02$$

$$(0{,}2)^4 = 0{,}0016 \qquad \Rightarrow \qquad \frac{(0{,}2)^4}{24} = \frac{0{,}0016}{24} = 6{,}6\overline{6} \times 10^{-5}$$

$$\begin{aligned}
f_0 &= 1 \\
f_1 &= f_0 + 0 = 1 \qquad \text{(término de orden 1 es cero)} \\
f_2 &= f_1 - \frac{(0{,}2)^2}{2} = 1 - 0{,}02 = 0{,}98 \\
f_3 &= f_2 + 0 = 0{,}98 \qquad \text{(término de orden 3 es cero)} \\
f_4 &= f_3 + \frac{(0{,}2)^4}{24} = 0{,}98 + 6{,}667 \times 10^{-5} = 0{,}9800666\overline{6}
\end{aligned}$$

Valor exacto de referencia:

$$\cos(0{,}2) = 0{,}98006657784\ldots$$

Paso 4 — Cota del error de truncamiento en cada orden.
Para $\cos(x)$, todas las derivadas de cualquier orden satisfacen $|f^{(k)}(z)| \leq 1$ para todo z, por lo que $M = 1$ en todos los casos. Aplicando el Teorema del Resto con $a = 0$, $x = 0{,}2$:

$$|E_n(0{,}2)| \leq \frac{M \cdot |0{,}2|^{n+1}}{(n+1)!} = \frac{(0{,}2)^{n+1}}{(n+1)!} \tag{10}$$

Calculando explícitamente cada cota:

$$\begin{aligned}
n = 0: &\quad |E_0| \leq \frac{(0{,}2)^1}{1!} = \frac{0{,}2}{1} = 0{,}2 \\
n = 1: &\quad |E_1| \leq \frac{(0{,}2)^2}{2!} = \frac{0{,}04}{2} = 0{,}02 \\
n = 2: &\quad |E_2| \leq \frac{(0{,}2)^3}{3!} = \frac{0{,}008}{6} = 1{,}3\overline{3} \times 10^{-3} \\
n = 3: &\quad |E_3| \leq \frac{(0{,}2)^4}{4!} = \frac{0{,}0016}{24} = 6{,}6\overline{6} \times 10^{-5} \\
n = 4: &\quad |E_4| \leq \frac{(0{,}2)^5}{5!} = \frac{0{,}000032}{120} = 2{,}6\overline{6} \times 10^{-7}
\end{aligned}$$

Cuadro 2: Resumen: aproximación, error exacto y cota por orden

Orden n	Aproximación f_n	Error exacto $\lvert f_n - \cos(0{,}2)\rvert$	Cota $\lvert E_n\rvert$
0	1,0000000000	$1{,}99 \times 10^{-2}$	$2{,}00 \times 10^{-1}$
1	1,0000000000	$1{,}99 \times 10^{-2}$	$2{,}00 \times 10^{-2}$
2	0,9800000000	$6{,}67 \times 10^{-5}$	$1{,}33 \times 10^{-3}$
3	0,9800000000	$6{,}67 \times 10^{-5}$	$6{,}67 \times 10^{-5}$
4	0,9800666667	$\approx 2{,}22 \times 10^{-9}$	$2{,}67 \times 10^{-7}$

Resultado clave. La serie de Taylor de $\cos(x)$ solo tiene términos no nulos en potencias pares, por lo que los órdenes 1 y 3 no aportan mejora. La cota siempre supera al error exacto, confirmando la garantía del Teorema del Resto. Con solo 2 términos no nulos se alcanza una precisión de $\approx 10^{-9}$ en $x = 0{,}2$.

3. Problema 2(a) — Derivación de fórmulas de diferencias finitas

3.1. Enunciado

Demostrar, partiendo de expansiones de Taylor, las siguientes fórmulas:

(I) $f''(x_j) = \dfrac{-f(x_{j+3}) + 4f(x_{j+2}) - 5f(x_{j+1}) + 2f(x_j)}{h^2} + O(h^2)$

(II) $f'''(x_j) = \dfrac{f(x_{j+3}) - 3f(x_{j+2}) + 3f(x_{j+1}) - f(x_j)}{h^3} + O(h)$

3.2. Parte (i) — Segunda derivada forward, $O(h^2)$

Paso 1 — Expansiones de Taylor de los tres puntos necesarios.
Siendo $f_j = f(x_j)$, $f' = f'(x_j)$, $f'' = f''(x_j)$, etc., se expande en potencias de h:

$$f(x_j + h) = f_j + h\,f' + \frac{h^2}{2}\,f'' + \frac{h^3}{6}\,f''' + \frac{h^4}{24}\,f'''' + O(h^5) \tag{A}$$

$$\begin{aligned} f(x_j + 2h) &= f_j + 2h\,f' + \frac{(2h)^2}{2}\,f'' + \frac{(2h)^3}{6}\,f''' + \frac{(2h)^4}{24}\,f'''' + O(h^5) \\ &= f_j + 2h\,f' + \frac{4h^2}{2}\,f'' + \frac{8h^3}{6}\,f''' + \frac{16h^4}{24}\,f'''' + O(h^5) \end{aligned} \tag{B}$$

$$\begin{aligned} f(x_j + 3h) &= f_j + 3h\,f' + \frac{(3h)^2}{2}\,f'' + \frac{(3h)^3}{6}\,f''' + \frac{(3h)^4}{24}\,f'''' + O(h^5) \\ &= f_j + 3h\,f' + \frac{9h^2}{2}\,f'' + \frac{27h^3}{6}\,f''' + \frac{81h^4}{24}\,f'''' + O(h^5) \end{aligned} \tag{C}$$

Paso 2 — Construcción de la combinación lineal.
Se buscan coeficientes $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ tales que la combinación $\alpha\,f_{j+3} + \beta\,f_{j+2} + \gamma\,f_{j+1} + \delta\,f_j$ elimine f_j, f', f''' y aísle f''. Evaluando la combinación $-(\mathrm{C}) + 4(\mathrm{B}) - 5(\mathrm{A}) + 2f_j$:

Paso 3 — Cancelación término a término.
<u>Términos en f_j:</u>

$$(-1)\cdot f_j + 4\cdot f_j + (-5)\cdot f_j + 2\cdot f_j = (-1 + 4 - 5 + 2)\,f_j = 0\cdot f_j \quad \checkmark$$

<u>Términos en $h\,f'$:</u>

$$(-1)(3h\,f') + 4(2h\,f') + (-5)(h\,f') = h\,f'\,(-3 + 8 - 5) = h\,f'\cdot 0 \quad \checkmark$$

<u>Términos en $h^2 f''$:</u>

$$(-1)\cdot\frac{9h^2}{2}f'' + 4\cdot\frac{4h^2}{2}f'' + (-5)\cdot\frac{h^2}{2}f'' = \frac{h^2 f''}{2}\,(-9 + 16 - 5) = \frac{h^2 f''}{2}\cdot 2 = h^2 f'' \quad \checkmark$$

<u>Términos en $h^3 f'''$:</u>

$$(-1)\cdot\frac{27h^3}{6}f''' + 4\cdot\frac{8h^3}{6}f''' + (-5)\cdot\frac{h^3}{6}f''' = \frac{h^3 f'''}{6}\,(-27 + 32 - 5) = \frac{h^3 f'''}{6}\cdot 0 \quad \checkmark$$

<u>Términos en $h^4 f''''$ (residuo):</u>

$$\begin{aligned} &(-1)\cdot\frac{81h^4}{24}f'''' + 4\cdot\frac{16h^4}{24}f'''' + (-5)\cdot\frac{h^4}{24}f'''' \\ &= \frac{h^4 f''''}{24}\,(-81 + 64 - 5) \\ &= \frac{h^4 f''''}{24}\cdot(-22) \\ &= -\frac{22}{24}\,h^4 f'''' \\ &= O(h^2) \quad \text{tras dividir por } h^2 \end{aligned}$$

Paso 4 — Resultado final.
Sumando todos los términos:

$$-f(x_{j+3}) + 4f(x_{j+2}) - 5f(x_{j+1}) + 2f(x_j) = h^2\, f''(x_j) - \frac{22}{24}\, h^4\, f''''(x_j) + O(h^5)$$

Dividiendo ambos lados por h^2:

$$\frac{-f(x_{j+3}) + 4f(x_{j+2}) - 5f(x_{j+1}) + 2f(x_j)}{h^2} = f''(x_j) - \frac{11}{12}\, h^2\, f''''(x_j) + O(h^3)$$

$$\boxed{f''(x_j) = \frac{-f(x_{j+3}) + 4f(x_{j+2}) - 5f(x_{j+1}) + 2f(x_j)}{h^2} + O(h^2)} \tag{11}$$

El error de truncamiento es $O(h^2)$ porque el término dominante que no se cancela es proporcional a h^2 (el h^4 del numerador se divide por h^2).

3.3. Parte (ii) — Tercera derivada forward, $O(h)$

Se reutilizan las expansiones (A), (B) y (C) del paso anterior.
Paso 1 — Combinación lineal objetivo.
Se busca la combinación (C) − 3(B) + 3(A) − f_j:

Paso 2 — Cancelación término a término.
Términos en f_j:

$$(1)\cdot f_j + (-3)\cdot f_j + 3\cdot f_j + (-1)\cdot f_j = (1-3+3-1)\, f_j = 0 \quad \checkmark$$

Términos en $h\, f'$:

$$(1)(3h\, f') + (-3)(2h\, f') + 3(h\, f') = h\, f'\,(3-6+3) = h\, f'\cdot 0 \quad \checkmark$$

Términos en $h^2 f''$:

$$(1)\cdot\frac{9h^2}{2}f'' + (-3)\cdot\frac{4h^2}{2}f'' + 3\cdot\frac{h^2}{2}f'' = \frac{h^2 f''}{2}\,(9-12+3) = \frac{h^2 f''}{2}\cdot 0 \quad \checkmark$$

Términos en $h^3 f'''$:

$$(1)\cdot\frac{27h^3}{6}f''' + (-3)\cdot\frac{8h^3}{6}f''' + 3\cdot\frac{h^3}{6}f''' = \frac{h^3 f'''}{6}\,(27-24+3) = \frac{h^3 f'''}{6}\cdot 6 = h^3\, f''' \quad \checkmark$$

Términos en $h^4 f''''$ (residuo):

$$\begin{aligned}
&(1)\cdot\frac{81h^4}{24}f'''' + (-3)\cdot\frac{16h^4}{24}f'''' + 3\cdot\frac{h^4}{24}f'''' \\
&= \frac{h^4 f''''}{24}\,(81-48+3) \\
&= \frac{h^4 f''''}{24}\cdot 36 \\
&= \frac{3}{2}\, h^4\, f'''' \\
&= O(h) \quad \text{tras dividir por } h^3
\end{aligned}$$

Paso 3 — Resultado final.
Sumando todos los términos:

$$f(x_{j+3}) - 3f(x_{j+2}) + 3f(x_{j+1}) - f(x_j) = h^3\, f'''(x_j) + \frac{3}{2}\, h^4\, f''''(x_j) + O(h^5)$$

Dividiendo ambos lados por h^3:

$$\frac{f(x_{j+3}) - 3f(x_{j+2}) + 3f(x_{j+1}) - f(x_j)}{h^3} = f'''(x_j) + \frac{3}{2}\, h\, f''''(x_j) + O(h^2)$$

$$\boxed{f'''(x_j) = \frac{f(x_{j+3}) - 3f(x_{j+2}) + 3f(x_{j+1}) - f(x_j)}{h^3} + O(h)} \tag{12}$$

El error es $O(h)$ porque el término residual dominante $\frac{3}{2}h^4 f''''$ al dividir por h^3 da un término proporcional a h^1.

4. Problema 2(b) — Error $O(h^2)$ de la diferencia central

4.1. Enunciado

Demostrar que la fórmula de diferencia central:

$$f'(x_j) \approx \frac{f(x_{j+1}) - f(x_{j-1})}{2h}$$

tiene error de truncamiento $O(h^2)$.

4.2. Solución analítica

Paso 1 — Expansiones de Taylor en $x_j + h$ y $x_j - h$.

$$f(x_j + h) = f_j + h\, f' + \frac{h^2}{2}\, f'' + \frac{h^3}{6}\, f''' + \frac{h^4}{24}\, f'''' + O(h^5) \tag{A}$$

$$\begin{aligned} f(x_j - h) &= f_j + (-h)\, f' + \frac{(-h)^2}{2}\, f'' + \frac{(-h)^3}{6}\, f''' + \frac{(-h)^4}{24}\, f'''' + O(h^5) \\ &= f_j - h\, f' + \frac{h^2}{2}\, f'' - \frac{h^3}{6}\, f''' + \frac{h^4}{24}\, f'''' + O(h^5) \end{aligned} \tag{B}$$

Obsérvese que (B) es igual a (A) pero con $h \to -h$: los términos pares conservan su signo y los impares lo invierten.

Paso 2 — Restar (A) − (B) término a término.

$$\begin{aligned} f(x_j + h) - f(x_j - h) = &\Big(f_j - f_j\Big) + \Big(h\, f' - (-h\, f')\Big) + \Big(\frac{h^2}{2} f'' - \frac{h^2}{2} f''\Big) \\ &+ \Big(\frac{h^3}{6} f''' - \Big(-\frac{h^3}{6} f'''\Big)\Big) + \Big(\frac{h^4}{24} f'''' - \frac{h^4}{24} f''''\Big) + O(h^5) \end{aligned}$$

Simplificando cada par:

$$
\begin{aligned}
f_j - f_j &= 0 \quad \checkmark \\
h\,f' + h\,f' &= 2h\,f' \\
\frac{h^2}{2}f'' - \frac{h^2}{2}f'' &= 0 \quad \checkmark \quad \text{(términos pares se cancelan)} \\
\frac{h^3}{6}f''' + \frac{h^3}{6}f''' &= \frac{2h^3}{6}f''' = \frac{h^3}{3}f''' \\
\frac{h^4}{24}f'''' - \frac{h^4}{24}f'''' &= 0 \quad \checkmark
\end{aligned}
$$

Por lo tanto:

$$f(x_j + h) - f(x_j - h) = 2h\,f' + \frac{h^3}{3}\,f''' + O(h^5) \tag{13}$$

Paso 3 — Despejar f'.
Dividiendo ambos lados por $2h$:

$$\frac{f(x_j + h) - f(x_j - h)}{2h} = f'(x_j) + \frac{h^2}{6}\,f'''(x_j) + O(h^4) \tag{14}$$

Pasando f' al lado izquierdo:

$$f'(x_j) = \frac{f(x_{j+1}) - f(x_{j-1})}{2h} - \frac{h^2}{6}\,f'''(x_j) + O(h^4) \tag{15}$$

Resultado clave. El error de truncamiento de la diferencia central es:

$$E = -\frac{h^2}{6}\,f'''(x_j) + O(h^4) = O(h^2)$$

Esto lo hace superior a las fórmulas forward y backward, cuyo error es $O(h)$. La razón es que al restar la expansión en $-h$, todos los términos pares se cancelan automáticamente, y el primer residuo es de orden h^3 (que al dividir por $2h$ da h^2).

5. Problema 2(c) — Derivada numérica de $\cos(x)$, error vs. h

5.1. Enunciado

Usando diferencia central, aproximar $\frac{d}{dx}\cos(x) = -\sin(x)$ sobre $x \in [0, 2\pi]$ para múltiples valores de h. Graficar el error máximo en función de h en escala log-log y comparar con la referencia teórica $O(h^2)$.

5.2. Desarrollo

La fórmula de diferencia central aplicada a $f(x) = \cos(x)$ es:

$$f'(x) \approx \frac{\cos(x + h) - \cos(x - h)}{2h}$$

El error máximo sobre el intervalo se define como:

$$E_{\text{máx}}(h) = \max_{x\in[0,2\pi]} \left| \frac{\cos(x+h) - \cos(x-h)}{2h} - (-\sin x) \right|$$

Por el resultado del Problema 2(b), el error teórico es:

$$E_{\text{máx}}(h) \approx \frac{h^2}{6} \text{ máx} \, |f'''(x)| = \frac{h^2}{6} \quad (\text{ya que } |\sin x| \leq 1)$$

En la gráfica log-log, una relación $E \propto h^2$ aparece como una recta de pendiente 2. Para h muy pequeño ($h < 10^{-7}$), los errores de redondeo en aritmética de punto flotante dominan sobre el error de truncamiento y el error total *aumenta*.

6. Problema 2(d) — Exactitud de la diferencia central para $f(x) = x^2$

6.1. Enunciado

Demostrar que la fórmula de diferencia central produce la derivada exacta de $f(x) = x^2$ para *cualquier* valor de h.

6.2. Solución analítica

Paso 1 — Calcular $f(x_0 + h)$ y $f(x_0 - h)$ explícitamente.

$$\begin{aligned} f(x_0+h) &= (x_0+h)^2 \\ &= x_0^2 + 2x_0h + h^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x_0-h) &= (x_0-h)^2 \\ &= x_0^2 - 2x_0h + h^2 \end{aligned}$$

Paso 2 — Calcular la diferencia.

$$\begin{aligned} f(x_0+h) - f(x_0-h) &= (x_0^2 + 2x_0h + h^2) - (x_0^2 - 2x_0h + h^2) \\ &= x_0^2 + 2x_0h + h^2 - x_0^2 + 2x_0h - h^2 \\ &= 4x_0h \end{aligned}$$

Paso 3 — Aplicar la fórmula de diferencia central.

$$\frac{f(x_0+h) - f(x_0-h)}{2h} = \frac{4x_0\,h}{2h} = \frac{4x_0}{2} = 2x_0$$

Paso 4 — Comparar con la derivada exacta.

$$f'(x_0) = \frac{d}{dx}\left[x^2\right]_{x=x_0} = 2x_0$$

$$\text{Error} = \left| \frac{f(x_0+h) - f(x_0-h)}{2h} - f'(x_0) \right| = |2x_0 - 2x_0| = 0$$

Resultado clave. La diferencia central es **exacta** para $f(x) = x^2$ con cualquier $h > 0$.
Esto es consistente con la fórmula del error derivada en el Problema 2(b):

$$E = -\frac{h^2}{6} f'''(x_0)$$

Para $f(x) = x^2$: $f'(x) = 2x$, $f''(x) = 2$, $f'''(x) = 0$.
Por lo tanto $E = -\frac{h^2}{6} \cdot 0 = 0$ para cualquier h. ✓
En general, la diferencia central es exacta para cualquier polinomio de grado ≤ 2, pues su tercera derivada es idénticamente cero.

7. Conclusiones

1. **Taylor de** $\cos(0{,}2)$ **(Problema 1).** El polinomio de orden 4 converge con sólo 2 términos no nulos ($n = 2$ y $n = 4$) hasta una precisión de $\approx 10^{-9}$. La cota del Teorema del Resto siempre acota por arriba el error exacto.

2. **Fórmulas de diferencias finitas (Problema 2a).** La derivación explícita muestra que la combinación $-C + 4B - 5A + 2f_j$ cancela f_j, f' y f''' dejándolo directamente a $h^2 f''$, con residuo $O(h^2)$. Similarmente, $C - 3B + 3A - f_j$ cancela todo hasta f'' y aísla $h^3 f'''$ con residuo $O(h)$.

3. **Diferencia central** $O(h^2)$ **(Problema 2b).** La cancelación de términos pares al restar las expansiones forward y backward hace que el primer residuo sea $h^3 f'''/3$, que al dividir por $2h$ da $h^2 f'''/6$, confirmando el orden $O(h^2)$.

4. **Error vs** h **para** $\cos(x)$ **(Problema 2c).** La gráfica log-log muestra pendiente 2 en $h \in [10^{-4}, 1]$, consistente con $O(h^2)$. El aumento del error para $h < 10^{-7}$ se debe a la cancelación catastrófica en punto flotante de 64 bits.

5. **Exactitud para** $f(x) = x^2$ **(Problema 2d).** El desarrollo algebraico directo muestra que el error es exactamente cero para cualquier h, porque $f'''(x) = 0$ y el término de error $-h^2 f'''/6 = 0$.